01 수직선 위의 거리

두 점 $\mathrm{A}(1)$과 $\mathrm{B}(-2)$ 사이의 거리는?

[3.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 내분점과 점과 직선 사이의 거리

두 점 $\mathrm{A}(6,\,-7)$과 $\mathrm{B}(-4,\,3)$에 대하여 선분 AB를 $3:2$로 내분하는 점과 직선 $y=2x+4$ 사이의 거리는?

[3.10점]

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

03 평행한 두 직선 사이의 거리

두 직선 $3x+4y-1=0$과 $3x+4y-k=0$ 사이의 거리가 8일 때, 양수 k의 값은?

[3.10점]

① 38 ② 39 ③ 40 ④ 41 ⑤ 42

04 점의 평행이동

점 $(-4,\,a)$를 x축 방향으로 b만큼, y축 방향으로 2만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(-7,\,5)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.10점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

05 직선의 대칭이동

직선 $2x+y-4=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 다음 x축에 대하여 대칭이동하면 직선 $x+ay+b=0$과 일치한다. 이때 $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.10점]

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

06 세 점을 지나는 원

세 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(2,\,2)$, $\mathrm{B}(-6,\,6)$을 지나는 원의 중심의 좌표를 $(p,\,q)$라 할 때, p^2-q^2의 값은? (단, p, q는 상수이다.)

[3.20점]

① -8 ② -10 ③ -12 ④ -14 ⑤ -16

07 연산으로 정해지는 집합

서로 다른 세 자연수를 원소로 가지는 집합 $A=\{a,\,b,\,c\}$에 대하여 집합 $B=\{x+y\,|\,x\in A,\,y\in A,\,x\neq y\}$이다. $B=\{10,\,13,\,17\}$일 때, 집합 A의 원소 중 가장 큰 수는?

[3.20점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

08 집합의 연산

전체집합 $U=\{1,\,2,\,3,\,4,\,5,\,6\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\,2,\,4\}$, $B=\{4,\,5\}$에 대한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

[3.20점]

① $B-A=\{5\}$

② $A^C=\{3,\,5,\,6\}$

③ $A\cap B=\{4\}$

④ $(A\cup B)^C=\{3,\,6\}$

⑤ $A\cap B^C=\{1,\,2,\,4\}$

09 집합의 연산 법칙

다음은 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $A-(B\cup C)=(A-B)-C$가 성립함을 보이는 과정이다.

$A-(B\cup C)=A\cap$ (가)
$\quad=A\cap(B^C\cap C^C)\leftarrow$ 드모르간의 법칙
$\quad=$ ((나)) $\cap C^C\leftarrow$ (다)
$\quad=(A-B)-C$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 순서대로 바르게 나열한 것은?

[3.20점]

① $(B\cup C)^C$, $A\cap B^C$, 결합법칙

② $(B\cup C)^C$, $A\cup B^C$, 결합법칙

③ $(B\cup C)^C$, $A\cup B^C$, 분배법칙

④ $(B\cap C)^C$, $A\cap B^C$, 결합법칙

⑤ $(B\cap C)^C$, $A\cap B^C$, 분배법칙

10 무게중심

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점의 좌표가 $(-4,\,-5)$이고 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(-1,\,-4)$일 때, 꼭짓점 A의 좌표는?

[3.30점]

① $\left(\frac{1}{2},\,\frac{7}{2}\right)$ ② $\left(\frac{3}{2},\,\frac{1}{2}\right)$ ③ $(3,\,1)$

④ $(5,\,-2)$ ⑤ $(7,\,6)$

11 원과 직선의 위치 관계

원 $x^2+y^2=9$와 직선 $y=x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수는?

[3.30점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

12 원 밖의 점에서 그은 접선

다음은 점 $(5,\,0)$에서 원 $x^2+y^2=10$에 그은 접선의 방정식을 구하는 과정이다.

접점을 $\mathrm{P}(x_1,\,y_1)$이라 하면 접선의 방정식은
$\quad x_1x+y_1y=10$
이 직선이 점 $(5,\,0)$을 지나므로
$\quad x_1=a$
또, 점 P가 원 위의 점이므로
$\quad x_1^2+y_1^2=10\quad\cdots$ ㉠
$x_1=a$를 ㉠에 대입하면
$\quad y_1=\pm b$
따라서 구하는 접선의 방정식은
$\quad ax+by=10,\ ax-by=10$

a^2-b^2의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

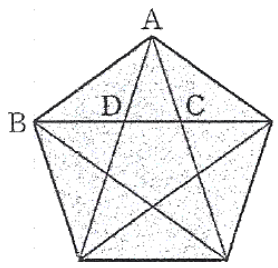
[3.30점]

① -2 ② -3 ③ -4 ④ -5 ⑤ -6

13 정오각형과 황금비

황금비는 고대 그리스의 수학자 피타고라스(Pythagoras, B.C. 569?~B.C. 475?)가 세운 피타고라스 학파에서 정오각형의 구조를 탐구하다가 발견했는데, 아래 그림과 같이 정오각형의 대각선을 이어서 만든 별 모양을 학파의 상징으로 삼았다고 한다. 그림에서 $\overline{CD}=2$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[3.30점]



① $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ ③ $1+\sqrt{5}$ ④ $2+\sqrt{5}$ ⑤ $3+\sqrt{5}$

14 조건을 만족하는 집합 X

두 집합 $A=\{2,\,3,\,5\}$, $B=\{x\,|\,x$는 12의 약수$\}$에 대하여 집합 $C=\{x\,|\,x\in B$이고 $x\notin A\}$일 때, $C\cap X=\varnothing$, $B\cup X=B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

[3.30점]

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

15 현의 길이

원 $(x-3)^2+(y-4)^2=6^2$이 있다. 이 원의 현 중에서 점 $\mathrm{A}(6,\,7)$을 지나고 길이가 자연수인 현의 개수는?

[3.40점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

16 대칭이동과 삼각형의 넓이

점 $\mathrm{A}(m,\,n)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이가 36이다. m^2+n^2의 값은? (단, $m>n$이고, m, n은 자연수이다.)

[3.40점]

① 160 ② 162 ③ 164 ④ 166 ⑤ 168

17 대칭이동을 이용한 최단 거리

두 점 $\mathrm{A}(5,\,3)$과 $\mathrm{B}(2,\,-4)$에 대하여 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 y축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{AD}+\overline{DC}+\overline{CB}$의 값이 최소가 되는 두 점 C, D를 지나는 직선의 x절편은?

[3.50점]

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

18 조건을 만족하는 집합

[서술형 1] (단답형) 전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\,2,\,3,\,4,\,5\}$, $B=\{4,\,5,\,6,\,7,\,8\}$에 대하여 U의 부분집합 X가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A-X=\{1,\,2\}$
(나) $(X-B)\cup(B-X)=\{3,\,6,\,9\}$

집합 X의 모든 원소의 합을 구하시오.

[5.00점]

19 수직이등분선과 두 축에 접하는 원

[서술형 2] (단답형) 좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(2,\,6)$, $\mathrm{B}(8,\,-2)$에 대하여 물음에 답하시오. (단, O는 원점이다.)

(1) 두 점 A, B로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 도형의 방정식을 구하시오. [2점]

(2) x축과 y축에 동시에 접하는 서로 다른 두 원의 중심 C_1, C_2가 모두 (1)에서 구한 도형 위에 있을 때, 삼각형 $\mathrm{OC}_1\mathrm{C}_2$의 넓이를 구하시오. [3점]

[5.00점]

20 평행이동을 이용한 접선

[서술형 3] 원 $C:(x+5)^2+(y-3)^2=8$ 위의 점 $\mathrm{A}(-3,\,1)$에서의 접선 l의 방정식을 구하려고 한다. 다음 물음에 대해 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(1) 원 C를 원 $C':x^2+y^2=8$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 A를 평행이동한 점 A′의 좌표를 구하시오. [2점]

(2) 원 C' 위의 점 A′에서의 접선 m의 방정식을 구하시오. [2점]

(3) 접선 m을 평행이동하여 접선 l의 방정식을 구하시오. [2점]

[6.00점]

21 정점을 지나는 직선

[서술형 4] 두 직선 $y=2x+4$와 $y=kx-5k-1$이 제2사분면에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

22 원 밖의 점에서 그은 접선

[서술형 5] 점 $\mathrm{P}(-2,\,7)$에서 원 $x^2+(y-3)^2=2$에 그은 두 접선이 y축과 만나는 두 점을 A와 B라 할 때, 두 점 A와 B의 좌표와 삼각형 PAB의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

23 원소의 개수 활용

[서술형 6] 두 동아리 A 또는 B에 가입한 남학생 26명과 여학생 24명을 조사한 결과가 다음과 같다.

> (가) 동아리 A에 가입한 학생 수와 동아리 B에 가입한 학생 수의 합은 64이다.
> (나) 두 동아리 A와 B 중에서 한 동아리에만 가입한 남학생 수와 여학생 수는 같다.

이때 두 동아리 A와 B에 모두 가입한 남학생 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

24 도형의 이동과 위치 관계

[서술형 7] 원 $C:(x-2)^2+(y+3)^2=r^2$을 x축의 방향으로 -4만큼, y축 방향으로 6만큼 평행이동한 다음 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 원 C'으로 옮겨진다. 다음 물음에 대해 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(1) 원 C'의 방정식을 구하시오. [4점]

(2) 원 C'이 직선 $y=2x+7$과 서로 다른 두 점에서 만나고, 직선 $x+y-13=0$과 만나지 않도록 하는 상수 r의 값의 범위를 구하시오. [4점]

[8.00점]